

A.1. Questions Energy Systems

Global Energy Resources

- 1. The energy flow from mining to consumption is categorized in five stages. List these stages.**
Primary Energy, Transformation Process, Secondary Energy, Final Energy Consumption, Useful Energy.
- 2. Give an example for a Primary Energy / Secondary Energy.**
Primär: Rohöl, Kohle, Erdgas. Sekundär: Elektrizität.
- 3. When talking about energy sources their availability is split into Reserve and Resource. Define the meaning of these two terms Reserve and Resource.**
Reserve: Mit heutiger Technologie wirtschaftlich förderbar. Ressource: Potenziell vorhanden, aber derzeit nicht wirtschaftlich abbaubar.
- 4. Name the three mostly used primary energy sources.**
Rohöl, Kohle, Erdgas.
- 5. Name three renewable energy sources.**
Biomasse, Wasserkraft, Windkraft.
- 6. Name three non-renewable energy sources**
Fossile Brennstoffe (Kohle, Gas, Öl), Uran.
- 7. What does the abbreviation OPEC stands for?**
Organization of Petroleum Exporting Countries.
- 8. Why does the shale oil production received a boost in recent years?**
Technologische Fortschritte (Fracking) ermöglichen die wirtschaftliche Erschließung aus dichtem Gestein.

Energy Transformation

- 9. Name and describe the levels of a traditional hierarchical power system structure.**
Produktion (HV) → Übertragung (HV) → Verteilung (MV/LV) an den Endverbraucher.
- 10. Why does the hierarchical power system has several voltage levels?**
Um große Energiemengen mit minimalen Leistungsverlusten über große Distanzen zu transportieren.
- 11. What is a typical voltages for LV, MV, HV voltage levels?**
HV: bis 380 kV, MV: 10 bis 30 kV, LV: 400 V und darunter.
- 12. What are the abbreviations DSO and TSO standing for and give one example each?**
TSO: Transmission System Operator (z.B. APG). DSO: Distribution System Operator (z.B. Wiener Netze, Vorarlberger Energienetze).

Electrical Energy Production

- 13. Describe the terms base load, mid-merit load and peak load.**
Grundlast (dauerhafter Bedarf), Mittellast (variabler Bedarf), Spitzenlast (kurzzeitige Leistungsspitzen).
- 14. What are typical base load power plants and what is their common characteristic?**
Laufwasserkraftwerke, Nuklear- und Braunkohlekraftwerke. Charakteristik: Laufen kontinuierlich, schwer regelbar.
- 15. What is a typical mid-merit power plant?**
Steinkohlekraftwerke.
- 16. What are typical peak power plants and what is their common characteristic?**
Pumpspeicherkraftwerke und Gasturbinen. Charakteristik: Sehr schnelle Startzeiten.
- 17. Describe the term spinning reserve and what is it used for?**
Sofort verfügbare Erzeugungskapazität durch Generatoren, die synchron am Netz sind. Dient dem Ausgleich plötzlicher Lastwechsel oder Ausfälle.
- 18. What does the Wilians line describes?**
Das Verhältnis von Wärmezufuhr (GJ/h) zur abgegebenen Leistung (MW) bei fossilen Kraftwerken.
- 19. Describe the three levels of the electrical energy market.**
1: Primärenergiemarkt; 2: Kommerziell (Handel) sowie physikalisch (Netze); 3: Verbrauch.

20. **Which levels of the electrical energy markets are partly regulated (natural monopole) and which are open for competition?**
Übertragung und Verteilung sind reguliert. Produktion, Handel, Vertrieb und Verbrauch sind für den Wettbewerb offen.
21. **Worldwide we see the trend of unbundling former monopolistic energy companies... What is the motivation, driving force behind this development?**
Mehr Wettbewerb, Effizienzsteigerung und Wahlfreiheit für Kunden.
22. **What are the biggest differences between regular economic market and the electricity market?**
Elektrische Energie ist in großen Mengen kaum speicherbar, Erzeugung/Verbrauch müssen zeitgleich sein und der Stromfluss folgt physikalischen Gesetzen.
23. **Who is responsible for the regulation in Austria?**
E-Control.
24. **Why is the tradable product Electrical Energy time based?**
Wegen der fehlenden großflächigen Speicherbarkeit muss Erzeugung und Verbrauch zeitgleich erfolgen.
25. **Why is a central coordination of the electrical infrastructure needed?**
Zur Wahrung der Netzstabilität (Frequenz/Spannung), zur Einhaltung von Sicherheitsgrenzen und weil Übertragung ein Monopol ist.
26. **What are the tasks of a control area manager?**
Netzüberwachung, Ausgleich von Disbalancen, Beschaffung von Systemdienstleistungen.
27. **Name the control area managers for Austria, Germany and Switzerland.**
AT: APG. DE: Amprion, 50Hertz, TransnetBW, TenneT. CH: Swissgrid.
28. **What voltage levels has the Austrian high voltage grid?**
Bis zu 380 kV (inkl. 220 kV, 110 kV).

Power Generation Costs

29. **What are CAPEX and what are they used for?**
Capital Expenditures (Investitionskosten). Decken den Bau und die Errichtung ab.
30. **Give examples for CAPEX's.**
Anlagenkosten, Komponenten, Planung, Netzanschluss.
31. **What are OPEX and what are they used for?**
Operational Expenditures (Betriebskosten). Fallen für den laufenden Betrieb (z.B. Brennstoffe, Wartung) an.
32. **What is the effective operating time of a power plant?**
Auslastung (Utilization) multipliziert mit der Verfügbarkeit (Availability) mal 8760 Stunden.
33. **How is the Utilization (dt. Auslastung) of a power plant defined?**
Tatsächlich produzierte Energie geteilt durch die Energiemenge, die bei ständiger Volllast produziert worden wäre.
34. **How is the power generation costs ϵ defined?**
Jährliche Gesamtkosten geteilt durch die jährlich produzierte elektrische Energie.

Generation System Planning

35. **What is the accumulated daily load curve used for?**
Um die Lastsituation zu definieren und die richtigen Kraftwerkstechnologien sowie deren minimale Betriebsstunden zu planen.

Energy Trading

36. **For which primary energy sources are markets existing?**
Kohle, Öl, Erdgas, Uran.
37. **For which primary energy sources are no markets existing?**
Für erneuerbare Primärenergien wie Sonne, Wind und Wasser, da diese nicht als Rohstoff transportiert oder gelagert werden können.

38. **What is traded on the Emission rights market?**
Emissionszertifikate (z.B. CO_2 -Zertifikate, EUA), die das Recht zum Ausstoß einer bestimmten Menge an Treibhausgasen verbriefen.
39. **What markets are available for electrical power?**
Spotmärkte (Day-Ahead, Intraday) und Terminmärkte (Futures).
40. **How can the product electrical energy be classified?**
Nach Lieferperiode, Lieferprofil, Handelszeitraum und Erfüllungsart.
41. **Product characteristics like delivery period and profile are defining the marketplace... Name two market places and the typical delivery period, delivery profile and trading period...**
Spotmarkt (Periode: 1h, Profile: Base/Peak, Handel: Vortag/Intraday). Terminmarkt/Futures (Periode: Wochen bis Jahre, Profile: Base/Peak, Handel: vor Lieferbeginn).
42. **Why do have utilities have their own optimal portfolio of electrical energy products?**
Um ihre Lieferverpflichtungen durch einen Mix aus Eigenproduktion und Marktgeschäften möglichst wirtschaftlich und risikoarm zu erfüllen.
43. **What are the two basic ways business transactions are happening?**
Kontinuierlicher Handel (Continuous trading) und Auktionen.
44. **Which type of transaction is using an open ordering book and how does it works?**
Kontinuierlicher Handel. Kauf- und Verkaufsaufträge werden gesammelt und fortlaufend abgeglichen.
45. **Which markets are usually doing continuous trading?**
Intraday-Handel.
46. **Which type of transaction is using a closed ordering book and how does it works?**
Auktionen. Aufträge werden bis zu einer Deadline gesammelt, danach wird ein einheitlicher Preis gebildet.
47. **Which market is usually doing auctions?**
Day-Ahead-Handel und der Handel mit Netzkapazitäten.
48. **What is a Market Clearing Price?**
Der Schnittpunkt der aggregierten Angebots- und Nachfragekurven; ein für alle Teilnehmer gültiger Preis.
49. **How are business transactions being fulfilled after the product electrical energy has been delivered?**
Physische Erfüllung, Cash-Settlement, Cascading, Lieferung des Futures.
50. **What does a physical fulfillment of a business transaction means and for what electricity products is it usually used?**
Tatsächliche Stromlieferung gegen Geld. Genutzt bei Spotmärkten (Day-Ahead/Intraday) und physischen Optionen.
51. **What does Cash-settlement of a business transaction means**
Rein finanzieller Ausgleich der Preisdifferenz zwischen Future-Preis und Spot-Durchschnittspreis.
52. **What does a Cascaded bushiness transaction means and for what electricity products is it usually used?**
Langfristige Lieferpflichten werden in mehrere kurzfristige unterteilt (z.B. ein Jahres-Future in Monats-Futures zerlegt).
53. **How are Options, traded on stock markets, fulfilled?**
Durch die Zuteilung (Lieferung) des definierten Basiswerts (Futures) bei Ausübung der Option.
54. **What does the abbreviation OTC trading stays for and what does it means?**
Over-the-counter. Direkter bilateraler Handel außerhalb der Strombörse.
55. **What is the role of a broker within an OTC business?**
Er bringt Angebot und Nachfrage zusammen, ohne selbst Vertragspartei zu werden.
56. **Name three power exchange trading places in Europe, what products are traded there and which areas are covered.**
EXAA (Spot; AT/DE), EEX (Futures; DE/FR u.v.m.), EPEX Spot (Spot; DE/FR/AT/CH u.v.m.).
57. **What is the task of the European Commodity Clearing (ECC), the central counter part at EPEX?**
Finanzielle Abwicklung (Clearing), Risikomanagement und Nominierung des Stromaustauschs bei den TSOs.
58. **Which is the most common way to buy/sell electrical energy?**
Der OTC-Handel.

59. **How does the Day Ahead Trading system works?**
Aufträge werden bis 12:00 Uhr des Vortages gesammelt. Per Auktion wird der Market Clearing Price für jede Stunde des Folgetages ermittelt.
60. **What is the main decision factor when a utility has to decide to produce electrical energy by them self or buying it from the market...**
Der Market Clearing Price im Vergleich zu den eigenen variablen Produktionskosten (Grenzkosten).
61. **What does the Merit order curve shows?**
Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, sortiert nach ihren Grenzkosten (von günstig zu teuer).
62. **What is a block order?**
Aufträge über mehrere Stunden werden gekoppelt und nur zusammen (alles oder nichts) ausgeführt, z.B. um Mindestlaufzeiten von Kraftwerken zu sichern.
63. **What does the abbreviation Phelix-Index stays for?**
Physical Electricity Index.
64. **How does the Intraday Trading system works?**
Fortlaufender Handel (offenes Orderbuch) bis kurz vor Lieferbeginn, um kurzfristige Abweichungen auszugleichen.
65. **What is the Futures Trading system and what is it used for?**
Handel von Strommengen zu einem Fixpreis weit in der Zukunft, zur langfristigen Preisabsicherung (Hedging).
66. **Who is in charge for trading transmission line capacities?**
Die Übertragungsnetzbetreiber (TSOs).
67. **What is a balance group used for and who can participate in such a group?**
Bündelt Netznutzer zum Bilanzabgleich zwischen Ein- und Ausspeisung. Jeder Marktteilnehmer muss Mitglied einer Bilanzgruppe sein.
68. **Who is the central clearing and settlement agent (CSA) (dt. Bilanzgruppenkoordinator) in Austria?**
Austrian Power Clearing & Settlement (APCS).
69. **Give three examples for balance responsible parties (dt. Bilanzgruppenverantwortliche) registered in Austria?**
Vorarlberger Kraftwerke AG, ÖBB Infrastruktur, Next Kraftwerke AG.

Thermal Plants

70. **Name for fuel types used in thermal power plants.**
Kohle, Erdgas, Erdöl, Uran, Biomasse.
71. **What is a cycle process (dt. Kreiprozess)?**
Ein thermodynamischer Vorgang, bei dem das Arbeitsmedium nach mehreren Zustandsänderungen wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt.
72. **Name to typically used working materials in cycle processes?**
Wasser/Dampf und Luft/Gas.
73. **Describe the four stages of the Carnot cycle.**
1-2 Isotherme Expansion (Wärmezufuhr), 2-3 Isentrope Expansion, 3-4 Isotherme Kompression (Wärmeabfuhr), 4-1 Isentrope Kompression.
74. **Draw a typical p-v diagram of an Carnot cycle for an ideal gas.**
Geschlossene Kurve, gebildet aus zwei Isothermen und zwei Isentropen.
75. **Draw a typical T-s diagram of an Carnot cycle for an ideal gas.**
Ein Rechteck, begrenzt durch horizontale Isothermen und vertikale Isentropen.
76. **Name the typical components of a power plant in which the Rankine cycle is realized.**
Speisewasserpumpe, Dampferzeuger (Kessel), Dampfturbine, Kondensator.
77. **Describe the four stages of the Rankine cycle.**
1-2 Isentrope Kompression (Pumpe), 2-3 Isobare Wärmezufuhr/Verdampfung, 3-4 Isentrope Entspannung (Turbine), 4-1 Isobare Kondensation.

78. **Draw a typical T-s diagram of an ideal Rankine cycle.**
Glockenkurve mit isentroper Druckerhöhung (vertikal), isobarer Wärmezufuhr, isentroper Entspannung (vertikal) und isobarer Kondensation.
79. **What is the difference between an ideal and an real Rankine process.**
Der reale Prozess beinhaltet Verluste: Druckverluste in Rohren und eine nicht-isentrope (verlustbehaftete) Expansion in der Turbine.
80. **What is the dryness fraction x (dt. Dampfgehalt) used for?**
Gibt im Nassdampfgebiet den Massenanteil des Dampfes an der Gesamtmasse (Flüssigkeit + Dampf) an.
81. **What are the two extreme points of the dryness fraction x describing? ($x=0$, $x=1$)**
 $x=0$: reines flüssiges siedendes Wasser; $x=1$: reiner Sattdampf ohne Wassertröpfchen.
82. **What are the three aggregation states of the working medium steam?**
Flüssigkeit (Wasser), Nassdampf (Gemisch), überhitzter Dampf (Gas).
83. **Name two application areas of gas turbines.**
Stromerzeugung und Flugzeugantriebe.
84. **What is a typical start-up time of a gas turbine?**
Wenige Minuten (oft ca. 2 bis 15 Minuten).
85. **Name the typical components of a gas turbine where the Bryton cycle is realized.**
Verdichter (Kompressor), Brennkammer, Turbine.
86. **Describe the four stages of the Brayton cycle.**
1-2 Isentrope Kompression, 2-3 Isobare Wärmezufuhr, 3-4 Isentrope Entspannung, 4-1 Isobare Wärmeabfuhr.
87. **Draw a typical T-s diagram of an ideal Brayton cycle.**
Geschlossene Kurve zwischen zwei vertikalen Isentropen und zwei Isobaren.
88. **Name the components of a coal fired power plant.**
Kohlemühle, Kessel, Dampfturbine, Kondensator, Speisewasserpumpe, Elektrofilter, Rauchgasentschwefelungsanlage (REA), DeNOx-Anlage.
89. **Describe a typical steps of a fixed bed or grate firing process.**
Brennstoffaufgabe, Trocknung, Pyrolyse/Zündung, Verbrennung, Ascheabwurf.
90. **What are the advantages / disadvantages of a grate firing system with a feed stoker?**
Vorteile: Sehr robust, geringer Vorbereitungsaufwand für Brennstoff. Nachteile: Ungeeignet für Großkraftwerke, schlechtere Ausbrandrate.
91. **What is a Bubbling fluidized bed?**
Stationäre Wirbelschichtfeuerung mit relativ niedriger Gasgeschwindigkeit, die das Brennstoff-Sand-Bett wie kochendes Wasser in der Schwebe hält.
92. **What is a Circulating fluidized bed (CFB)?**
Zirkulierende Wirbelschichtfeuerung mit höherer Gasgeschwindigkeit, bei der Feststoffpartikel ausgetragen und über einen Zyklon zurückgeführt werden.
93. **What are the advantages / disadvantages of dust firing?**
Vorteile: Hoher Wirkungsgrad, große Leistungen möglich, schnelle Regelbarkeit. Nachteile: Hoher Energiebedarf für Kohlemühlen, hohe NOx-Bildung.
94. **Name three ways a coal burner can be installed in a boiler.**
Frontfeuerung (einseitig), Gegenfeuerung, Eckenfeuerung (tangential).
95. **What is the difference between primary and secondary air used by an coal burner?**
Primärluft trocknet und transportiert den Kohlenstaub in den Brenner. Sekundärluft wird zusätzlich für den vollständigen Ausbrand zugeführt.
96. **Name two methods on how the initial ignition of a coal burner is done.**
Zündung über Hilfsbrenner (Öl/Gas) oder elektrische Zündeinrichtungen.
97. **What are the two basic different designs of a steam generator?**
Naturumlaufkessel und Zwangsumlaufkessel (bzw. Zwangdurchlaufkessel/Benson).

98. **What does the parameter circulation ratio describes within a steam generator?**
Das Verhältnis der umlaufenden Wassermasse zur erzeugten Dampfmenge.
99. **What are condenser used for in a thermal power plant?**
Um den aus der Turbine austretenden Dampf wieder zu flüssigem Wasser zu kondensieren und so den Kreislauf zu schließen.
100. **How can condenser be classified?**
Mischkondensatoren und Oberflächenkondensatoren.
101. **Explain the working principle of Electrostatic precipitator (ESP).**
Rauchgas strömt durch ein Hochspannungsfeld. Staubpartikel werden ionisiert, wandern zu den Niederschlags Elektroden und werden dort abgeschieden.
102. **Describe how a wet scrubber is used for flue gas desulphurization.**
Rauchgas wird mit einer Kalkstein-Wasser-Suspension besprüht. Das SO_2 reagiert mit dem Kalk und fällt als Gips aus.
103. **Name two methods for NO_x emission control.**
SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) und SCR (Selective Catalytic Reduction).
104. **Name the components of a steam turbine.**
Leitrad (stationäre Schaufeln), Laufrad (rotierende Schaufeln auf dem Rotor), Gehäuse.
105. **What is a turbine stage?**
Die Kombination aus einem Leitradkranz und dem darauffolgenden Laufradkranz.
106. **Describe the Reaction Principle of a steam turbine.**
Der Dampfdruck fällt sowohl im Leitrad als auch im Laufrad ab. Die Entspannung im Laufrad erzeugt eine Reaktionskraft, die den Rotor antreibt.
107. **Describe the Impulse Principle of a steam turbine.**
Der gesamte Druckabbau erfolgt im Leitrad (hohe Geschwindigkeit). Im Laufrad wird nur die kinetische Energie (Impuls) ohne weiteren Druckabfall übertragen.
108. **What is the working principle of combined-cycle gas-turbine (CCGT) plants?**
Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD): Die heißen Abgase der Gasturbine erzeugen in einem Abhitzeessel Dampf, der eine Dampfturbine antreibt.
109. **What are the feature of a CCGT?**
Sehr hohe Wirkungsgrade (über 60%), hohe Flexibilität, relativ kurze Bauzeiten.
110. **Where does the heat in a nuclear power plant comes from?**
Aus der kontrollierten Kernspaltung von Brennstoffen (wie Uran-235) im Reaktor.
111. **What does the term moderator means in a nuclear power plant?**
Ein Material (z.B. Wasser oder Graphit), das schnelle Neutronen abbremst, damit diese weitere Spaltungen auslösen können.
112. **What do the terms light water and heavy water means in a nuclear power plant?**
Light water: Normales Wasser (H_2O). Heavy water: Deuteriumoxid (D_2O), ein Wasser, bei dem Wasserstoff durch sein schweres Isotop ersetzt ist.
113. **Describe boiling water reactor (BWR) and Pressurized Water Reactor (PWR).**
BWR (Siedewasserreaktor): Wasser siedet direkt im Reaktorkern; Dampf treibt die Turbine. PWR (Druckwasserreaktor): Wasser im Primärkreis steht unter hohem Druck und siedet nicht; ein Wärmetauscher erzeugt Dampf im Sekundärkreis.
114. **Name the two main tasks of a thermal power plant controller.**
Kesselregelung (Brennstoff/Luft) und Turbinenregelung (Drehzahl/Leistung).
115. **Describe the control strategy Boiler following.**
Die Turbine regelt die elektrische Leistung. Fällt der Dampfdruck dadurch ab, regelt der Kessel die Feuerung nach, um den Druck wiederherzustellen.
116. **Describe the control strategy Turbine following.**
Der Kessel wird auf eine bestimmte Leistung geregelt. Die Turbinenventile reagieren auf den entstehenden Dampfdruck und öffnen/schließen entsprechend.

Renewable Plants

117. **How can hydro power plants be categorized?**
Laufwasserkraftwerke, Speicherkraftwerke (inkl. Pumpspeicher), Gezeiten-/Meereskraftwerke.
118. **What is the advantages of using a diversion canal for river power plants?**
Erzielung einer höheren Fallhöhe auf kurzer Strecke durch Abschneiden von Flussschleifen; der Hauptfluss bleibt weitgehend schiffbar oder naturnah (Restwasser).
119. **Why is the power house placed on the outer river bank on a bending river?**
Am Prallhang (außen) ist das Wasser tiefer und die Strömung schneller. Das verhindert Sedimentablagerungen vor den Turbinen und sorgt für besseren Zufluss.
120. **What is the commonly used turbine for river power plants, and why?**
Kaplan-Turbine, da sie bei geringen Fallhöhen und stark schwankenden Wassermengen den höchsten Wirkungsgrad erzielt.
121. **What load type (base, medium, peak) is usually covered by river power plants?**
Grundlast (Base load).
122. **What is a commonly used turbine used for storage power plants, and why?**
Francis-Turbinen (mittlere bis hohe Fallhöhen) und Pelton-Turbinen (sehr hohe Fallhöhen), da sie für diese Drücke optimal konstruiert sind.
123. **What are cascaded river power plants and what possible operation modes are used to operate them?**
Mehrere hintereinanderliegende Kraftwerke an einem Fluss. Modi: Laufwasserbetrieb, Schwellbetrieb, Kippbetrieb.
124. **What is the difference between the tipping operation and swell operation of cascaded river power plants?**
Kippbetrieb: Alle Kraftwerke einer Kette steigern/senken die Leistung gleichzeitig. Schwellbetrieb: Die Leistung wird sequenziell angepasst, um einer Wasserwelle flussabwärts zu folgen.
125. **Describe a typical cyclic operation (dt. Wälzbetrieb) of an pump storage power plant.**
Tagsüber (Spitzenlast/hohe Preise) Wasser abarbeiten und Strom erzeugen; nachts (Schwachlast/niedrige Preise) Wasser wieder ins Oberbecken pumpen.
126. **Name at least 3 objectives of a pump storage power plant.**
Spitzenlastabdeckung, Netzregelung (Frequenzhaltung), Speicherung von Überschussenergie, Schwarzstartfähigkeit.
127. **How are combined pump storage power plants defined?**
Sie verfügen über einen natürlichen Zufluss im Oberbecken. Es fließt also in Summe mehr Wasser durch die Turbine ab, als hochgepumpt wird.
128. **What is a tandem set (dt. Tandemsatz) in a pump storage power plant?**
Turbine, Generator/Motor und Pumpe sitzen alle hintereinander auf einer gemeinsamen Welle (mit Kupplung zur Pumpe).
129. **Describe what the operation mode hydraulic short circuit means and what it is used for.**
Pumpe und Turbine laufen gleichzeitig. Da große Pumpen oft nicht regelbar sind, steuert die Turbine den Bypass, um die Netto-Aufnahmeleistung stufenlos und hochdynamisch fürs Stromnetz (Frequenzregelung) zu justieren.
130. **What is a typical value for a pump storage efficiency?**
Der Zykluswirkungsgrad (Cycle Efficiency) liegt typischerweise zwischen 70% und 85%.
131. **Name three types of oceanic power plants.**
Gezeitenkraftwerke (Tidal), Wellenkraftwerke (Wave), Meereswärmekraftwerke (OTEC).
132. **Name three characteristics of water.**
Dichteanomalie (höchste Dichte bei 4°C), sehr hohe Wärmekapazität, universelles Lösungsmittel.
133. **What are the two parameters the power output of a hydro power plant depends on the most?**
Wasserdurchflussmenge (Q) und nutzbare Fallhöhe (h).
134. **Describe the phenomenon cavitation erosion.**
Bei lokalem Unterdruck verdampft Wasser. Steigt der Druck wieder, implodieren diese Dampfblasen schlagartig und reißen Material aus den Turbinenschaufeln.
135. **Name the three most important hydro turbines.**
Francis-Turbine, Pelton-Turbine, Kaplan-Turbine.

136. Describe how a Francis turbine works.

Reaktionsturbine: Wasser strömt radial in das spiralförmige Gehäuse ein, durchströmt das Laufrad und tritt axial nach unten aus. Druck und Geschwindigkeit erzeugen Drehmoment.

137. Describe how a Pelton turbine works.

Aktions-/Gleichdruckturbine: Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahlen treffen auf becherförmige Schaufeln des Laufrades und übertragen ihre kinetische Energie durch Impulsumkehr.

138. Describe how a Kaplan turbine works.

Wie ein Schiffspropeller. Sowohl Leitapparat als auch Laufradschaufeln sind verstellbar, um sich optimal an wechselnde Wasserführungen anzupassen.

139. Describe how photovoltaic conversion works.

Sonnenlicht (Photonen) regt Elektronen in einem dotierten Halbleiter (Silizium) an. Das p-n-Feld trennt die Ladungen, wodurch eine elektrische Gleichspannung entsteht.

140. Name the components of a wind turbine?

Rotorblätter, Nabe, Getriebe (optional), Generator, Gondel, Turm, Windnachführung (Yaw), Pitch-System.

141. What makes the blades of a wind turbine move? Describe the physical principle.

Der aerodynamische Auftrieb: Der Wind umströmt das asymmetrische Profil, erzeugt Unterdruck auf der Oberseite und zieht das Blatt nach vorn.

142. Name three typically used generators in wind turbines?

Asynchrongenerator (mit Käfigläufer), doppeltgespeister Asynchrongenerator (DFIG), Synchrongenerator (Permanentmagnet oder fremderregt).

143. Describe the working principle of an doubly fed induction generator (dt. DoppelGespeisten Asynchongenerator).

Der Stator ist direkt mit dem Netz verbunden. Der Rotor wird über einen Frequenzumrichter gespeist, wodurch die Anlage mit variabler Drehzahl betrieben werden kann, bei konstanter Netzfrequenz.

144. What are the so called Grid Codes?

Technisch-rechtliche Anschlussbedingungen der Übertragungsnetzbetreiber (z.B. Verhalten bei Netzfehlern, Blindleistungsbereitstellung).

145. Name two methods which are used to limit power capture if the wind are getting to strong.

Pitch-Regelung (Verdrehen der Rotorblätter) und Stall-Regelung (Strömungsabriss provozieren).

146. A traditional way of turbine control is the so called Danish Concept. What does it consists of?

Feste Drehzahl (direktgekoppelter Asynchrongenerator) und passive Leistungsbegrenzung durch Stall-Design der Rotorblätter (ohne Pitch).

147. What is the advantage of the variable speed control concept?

Bessere aerodynamische Effizienz, geringere mechanische Belastungen im Antriebsstrang, aktive Netzstützung und Leistungsregelung.

148. Name the two ways biomass can be used to produce electricity.

1. Direkte Verbrennung (z.B. Holz) in einem Kessel zur Dampferzeugung für eine Dampfturbine. 2. Vergärung zu Biogas, das in einem Verbrennungsmotor/Gasturbine verstromt wird.

Power System Control

149. What are the tasks of a control area manager (dt. Regelzonenführer)?

Sicherstellung der Systembilanz (Erzeugung gleich Verbrauch), Frequenzhaltung, Beschaffung von Regelleistung und Netzengpassmanagement.

150. Describe the working principle of an synchronous generator?

Ein rotierendes, gleichstromerregtes Magnetfeld im Rotor induziert in den feststehenden Wicklungen des Stators eine Wechselspannung (Netzfrequenz ist starr an Drehzahl gekoppelt).

151. How is grid frequency related to real power supply?

Bei Wirkleistungsüberschuss steigt die Frequenz (Generatoren drehen schneller), bei Wirkleistungsmangel sinkt sie.

152. How is grid voltage related to reactive power supply?

Die lokale Spannungshaltung im Netz wird durch das Einspeisen (Spannung heben) oder Beziehen (Spannung senken) von Blindleistung geregelt.

153. **What are the three-stage procedure consists of, which is used to keep the electrical power balanced within the Continental European Grid?**
Primärregelung, Sekundärregelung, Tertiärregelung (Minutenreserve).
154. **What is the time period for a single incident in the primary control stage?**
Reaktion erfolgt innerhalb von Sekunden und muss bis zu 30 Sekunden vollständig erbracht sein.
155. **Who participates in the primary control?**
Alle synchron ans Verbundnetz gekoppelten Kraftwerke, die vom Übertragungsnetzbetreiber (TSO) für Primärregelleistung präqualifiziert wurden.
156. **What is the time period for a single incident in the secondary control stage?**
Aktivierung ab ca. 30 Sekunden, muss innerhalb von 5 bis 15 Minuten vollständig erbracht sein.
157. **Who participates in the secondary control?**
Automatisch geregelte Kraftwerke innerhalb der jeweiligen Regelzone des gestörten Bereichs (oft thermische oder Pumpspeicherkraftwerke).
158. **What is the time period for a single incident in the tertiary control stage?**
Wird manuell abgerufen und muss typischerweise nach 15 Minuten zur Verfügung stehen (um die Sekundärregelung wieder freizumachen).
159. **Who participates in the tertiary control?**
Präqualifizierte Erzeuger (Kraftwerke), industrielle Großverbraucher (Lastabwurf) oder virtuelle Kraftwerke.
160. **What does the minutes reserve means?**
Ein anderer Begriff für die Tertiärregelung. Es bezeichnet Regelleistung, die manuell aktiviert wird und innerhalb von 15 Minuten bereitstehen muss.